

2020-2021 学年第二学期线性代数 A 试卷 A 答案

踏实学习，弘扬正气；诚信做人，诚实考试；作弊可耻，后果自负。

教师_____班号_____姓名_____学号_____考试教室_____

试题	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

一. 填空题(每小题 4 分, 满分 32 分)

1、 $A = \begin{pmatrix} 1 & 6 & -1 \\ 0 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 4 & -1 & 0 \\ 8 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $|AB| = \underline{\quad -8 \quad}$.

2、设三阶方阵 A 的行列式等于 2, 则 $|-2A^*A^{-1}| = \underline{\quad -16 \quad}$.

3、已知四阶行列式 $D = \begin{vmatrix} a & b & d & c \\ c & b & d & a \\ c & b & a & d \\ a & b & d & c \end{vmatrix}$, $A_{i,j}(i, j=1,2,3,4)$ 为 D 的

代数余子式, 则 $A_{12} + A_{22} + A_{32} + A_{42} = \underline{\quad 0 \quad}$.

4、设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$, $P = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, 则 $P^{2020}AP^{2021} =$

$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$.

5、实对称矩阵 A 的两个不同特征值对应的特征向量分别为 $\alpha_1 = [-1 \ a \ 0]^T$, $\alpha_2 = [2 \ 1 \ b]^T$, 则 $a = \underline{\quad 2 \quad}$ $b = \underline{\quad \text{任意实数} \quad}$

6、已知向量组 $\alpha_1 = [1 \ 1 \ 1]^T$, $\alpha_2 = [-1 \ 0 \ 2]^T$, 则由施密特正交化方法可得 $\underline{\quad} \beta_1 = [1 \ 1 \ 1]^T$, $\beta_2 =$

$$\begin{bmatrix} -\frac{4}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{5}{3} \end{bmatrix}^T \text{_____} .$$

7、已知方程组
$$\begin{cases} 2x_1 + \lambda x_2 - x_3 = 1 \\ \lambda x_1 - x_2 + x_3 = 2 \\ 4x_1 + 5x_2 - 5x_3 = -1 \end{cases}$$
 无解, 则 λ 取 $-\frac{4}{5}$.

8、二次型 $f = -5x^2 - 6y^2 - 4z^2 + 4xy + 4xz$ 的正定性为___负定___
_____(正定、负定或不定)。

二. 单选题 (每小题 4 分, 满分 16 分)

1、设 A 为 n 阶可逆阵, 则以下结论中不一定正确的是 (A)

(A) $A \cdot A^T = A^T \cdot A$

(B) $A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A$

(C) $A \cdot A^* = A^* \cdot A$

(D) $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$

2、设向量组 $A: \alpha_1, \dots, \alpha_r$ 是向量组 T 的一个最大无关组, 则 A 与 T 间关

系为 (D)

(A) $R(A) + R(T) = r$ (B) $R(A) < R(T)$

(C) $R(A) > R(T)$ (D) $R(A) = R(T)$

3、设 A 是 n 阶正交矩阵, $|A| = 1$, 则 $(A^*)^T =$ (A)

(A) A (B) $-A$ (C) 0 (D) nA

4、设 A 为 n ($n \geq 2$) 阶方阵且 $|A| = 0$, 则 (C)。

(A) A 中有一行元素全为零;

(B) A 有两行 (列) 元素对应成比例;

(C) A 中必有一行为其余行的线性组合;

(D) A 的任一行为其余行的线性组合。

三、(10 分) 计算行列式的值

$$D = \begin{vmatrix} -1 & 1 & 3 & 5 \\ 1 & 3 & 5 & -1 \\ 3 & 5 & -1 & 1 \\ 5 & -1 & 1 & 3 \end{vmatrix}$$

解:

$$D = \begin{vmatrix} -1 & 1 & 3 & 5 \\ 0 & 4 & 8 & 4 \\ 0 & 8 & 8 & 16 \\ 0 & 4 & 16 & 28 \end{vmatrix} \dots\dots\dots 3\text{分}$$

$$= \begin{vmatrix} -1 & 1 & 3 & 5 \\ 0 & 4 & 8 & 4 \\ 0 & 0 & -8 & 8 \\ 0 & 0 & 8 & 24 \end{vmatrix} \dots\dots\dots 3\text{分}$$

$$= \begin{vmatrix} -1 & 1 & 3 & 5 \\ 0 & 4 & 8 & 4 \\ 0 & 0 & -8 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 32 \end{vmatrix} \dots\dots\dots 3\text{分}$$

$$= 1024 \dots\dots\dots 1\text{分}$$

四、(14 分) 已知向量组

$$\alpha_1 = [1 \ 2 \ 1 \ 0]^T, \alpha_2 = [1 \ 3 \ 2 \ -1]^T,$$

$$\alpha_3 = [1 \ a \ 0 \ 1]^T, \alpha_4 = [2 \ 7 \ 3 \ a-2]^T,$$

$\beta = [3 \ 8 \ 4 \ b-1]^T$ 讨论 a, b 为何值时 β 可由向量组

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 唯一线性表示; 能表示但是不唯一; 不能线性表示。

解: 由 $\beta = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 + k_4\alpha_4 = A\mathbf{x}$ 可得线性方程组的增广矩阵

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & a & 7 & 8 \\ 1 & 2 & 0 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & 1 & a-2 & b-1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & a-2 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & 1 & a-2 & b-1 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & a-2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & a-1 & b \end{pmatrix} \dots\dots\dots 3 \text{分}$$

- (1) 当 $a \neq 1$ 时, $R(A)=R(B)=4$, 方程组有唯一的解, β 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 唯一线性表示。.....3分
- (2) 当 $a=1, b=0$ 时, $R(A)=R(B)=3 < 4$, β 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 唯一线性表示, 且表法不唯一。.....3分
- (3) $a=1, b \neq 0$ 时, $R(A)=3 \neq R(B)=4$, 线性方程组无解, β 不可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性表示。.....3分

五、(18 分)

已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 2x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3$

- (1) 写出二次型 f 的矩阵表达式。
- (2) 用正交变换 $x = Py$ 把二次型 f 化为标准型, 并写出相应的正交矩阵。
- (3) 说明方程 $f(x_1, x_2, x_3) = 1$ 表示什么图形。

解: (1) 二次型的矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ 3 分

$$\text{特征多项式 } |A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 2-\lambda & 1 & 2 \\ 1 & 2-\lambda & 2 \\ 2 & 2 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)(1+\lambda)(\lambda-5) = 0$$

求得特征值为 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 5 \dots\dots\dots 3$ 分

当 $\lambda_1 = -1$ 时,

$$A + E = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$$

$$\text{得特征向量} \dots\dots\dots 1 \text{ 分 } p_1 = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}^T$$

$$\text{单位化得 } \eta_1 = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}^T \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$$

当 $\lambda_2 = 1$ 时,

$$A - E = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$$

$$\text{得特征向量 } p_2 = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}^T \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$$

$$\text{单位化得 } \eta_2 = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \end{pmatrix}^T \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$$

当 $\lambda_3 = 5$ 时 ,

$$A-5E = \begin{pmatrix} -3 & 1 & 2 \\ 1 & -3 & 2 \\ 2 & 2 & -4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$$

得特征向量 $p_3 = (1 \ 1 \ 1)^T \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$

$$\text{单位化得 } \eta_3 = \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \quad \frac{1}{\sqrt{3}} \quad \frac{1}{\sqrt{3}} \right)^T \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$$

因此，得正交矩阵为 $T = (\eta_1, \eta_2, \eta_3)$ ，做正交变换 $x = Ty$ ，化二次型为标准

型 $f(x_1, x_2, x_3) = -y_1^2 + y_2^2 + 5y_3^2 \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$

(3) $-y_1^2 + y_2^2 + 5y_3^2 = 1$ 表示单叶双曲面 $\dots\dots\dots 1 \text{ 分}$

六、(10 分) 已知二阶方阵 A 的两个特征值为 $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = 2$ ，其对应的特

征向量分别为 $x_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $x_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ ，试求 A^{2021} 。

解：由 $Ax_1 = \lambda_1 x_1$, $Ax_2 = \lambda_2 x_2$, $\dots\dots\dots 2 \text{ 分}$

$$\text{可知 } A[x_1, x_2] = [x_1, x_2] \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix}$$

$$\text{由此可知： } A = [x_1, x_2] \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix} [x_1, x_2]^{-1} \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$A^{2021} = [x_1, x_2] \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix}^{2021} [x_1, x_2]^{-1} \dots\dots\dots 2\text{分}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2^{2021} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} \dots\dots\dots 2\text{分}$$

$$= \begin{bmatrix} 2^{2020} & 2^{2020} \\ -2^{2020} & 2^{2020} \end{bmatrix} \dots\dots\dots 2\text{分}$$